TEMA 2: DISEÑO DE RED

Resumen Exhaustivo de Teoría, Arquitecturas, Hardware y Autoevaluación

Asignatura: Redes Avanzadas | **Nivel:** 4º Grado en Ing. Informática | **Universidad de Huelva (DIESIA)**

---

1. Introducción al Diseño de Red

Las redes empresariales modernas deben satisfacer las necesidades actuales de las organizaciones y, al mismo tiempo, estar preparadas para admitir tecnologías emergentes a medida que surgen. Para lograrlo, se requiere aplicar **principios y modelos de diseño de red** que permitan construir infraestructuras **flexibles, resistentes y fáciles de administrar**.

Los objetivos fundamentales del diseño de red son:

- Explicar cómo datos, voz y vídeo **convergen** en una red conmutada.
- Aplicar las consideraciones de diseño para construir una **red escalable**.
- Comprender cómo las características del **hardware de switches y routers** satisfacen los requisitos de red.

2. Redes Jerárquicas

Una red empresarial debe admitir diversos tipos de tráfico (archivos, correo, telefonía IP y aplicaciones de vídeo) y cumplir con cuatro funciones clave: admitir aplicaciones fundamentales, soportar tráfico de redes convergentes, satisfacer diversas necesidades comerciales y proporcionar un **control administrativo centralizado**.

2.1. Arquitectura Cisco Borderless Network

Cisco Borderless Network es una arquitectura que permite a las organizaciones conectarse con **cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier instante y desde cualquier dispositivo** (red “sin fronteras”). Se construye sobre una infraestructura jerárquica de hardware **escalable y recuperable**, unificando el acceso cableado e inalámbrico con funciones integradas de seguridad, control de acceso y administración del rendimiento.

2.2. Principios de Diseño de Redes Conmutadas Sin Límites

El diseño de redes conmutadas se fundamenta en cuatro principios interdependientes:

Principio	Descripción
Jerarquía	Facilita la comprensión de la función de cada dispositivo en cada nivel. Simplifica la implementación, el funcionamiento y la gestión. Reduce los dominios de error en cada nivel.
Modularidad	Permite la expansión de la red y la habilitación de servicios integrados sin inconvenientes y a petición, sin afectar a otras áreas funcionales.
Capacidad de recuperación (Resiliencia)	Satisface las expectativas del usuario al mantener la red siempre activa, incluso ante fallos de componentes individuales.
Flexibilidad	Permite compartir la carga de tráfico de forma inteligente mediante el uso eficiente de todos los recursos de red disponibles.

2.3. Las Tres Capas del Diseño Jerárquico

El modelo jerárquico de red de campus divide la infraestructura en **tres capas funcionales**. Cada capa es un módulo estructurado con roles específicos:

Capa	Función Principal	Características Clave
Capa de Acceso	Representa el **perímetro de la red**: es el punto por donde los usuarios finales y dispositivos entran o salen de la red.	Proporciona acceso directo al usuario. Se conecta a los switches de distribución que implementan enrutamiento, QoS y seguridad.
Capa de Distribución	**Interactúa entre la capa de acceso y la de núcleo.** Agrega redes de armarios de cableado a gran escala.	Agrega dominios de broadcast de Capa 2 y límites de enrutamiento de Capa 3. Proporciona funciones inteligentes de enrutamiento y de política de acceso. Ofrece alta disponibilidad mediante switches redundantes y rutas de igual costo (ECMP) al núcleo. Proporciona servicios diferenciados a distintas clases de aplicaciones.

Capa de Núcleo (Core)	Es la **troncal (backbone)** de la red. Conecta las distintas capas del campus entre sí.	Funciona como enlace de alta velocidad para el resto de bloques del campus. Proporciona aislamiento de fallos y conectividad troncal de alta velocidad. Debe conmutar paquetes lo más rápido posible.

2.4. Diseño de 3 Niveles vs. Diseño de 2 Niveles (Núcleo Contraído)

Diseño de 3 niveles: Capas de acceso, distribución y núcleo separadas físicamente. Emplea una topología en **estrella extendida** desde una ubicación central hacia el resto de edificios del campus. Es la opción idónea para **redes grandes** con múltiples edificios y alta densidad de usuarios.

Diseño de 2 niveles ("núcleo contraído"): Las funciones de la capa de distribución y de núcleo se **fusionan en un único dispositivo**. No existe red física de núcleo separada. Es apropiado para **campus pequeños** con pocos usuarios o que constan de un único edificio.

3. Redes Escalables

La **escalabilidad** define la capacidad de una red para crecer sin perder disponibilidad ni confiabilidad. Un diseño escalable incorpora las siguientes estrategias:

3.1. Recomendaciones de Diseño para la Escalabilidad

- **Equipos modulares o agrupables en clúster:** Dispositivos que pueden actualizarse añadiendo módulos o agrupándose en clúster (e.g., apilar switches) para incrementar capacidades sin sustituir el equipo completo.
- **Modularidad por capas:** La capa de acceso puede expandirse de forma independiente sin afectar a las capas de distribución y de núcleo (los módulos se agregan, actualizan y modifican sin impactar en otras áreas funcionales).
- **Direccionamiento jerárquico (IPv4/IPv6):** Una estrategia de direccionamiento planificada evita tener que volver a renumerar la red al admitir nuevos usuarios y servicios.
- **Routers/switches multicapa:** Limitan los dominios de broadcast y filtran el tráfico no deseado en Capa 3.
- **Protocolos de enrutamiento escalables (OSPF, EIGRP):** Aíslan las actualizaciones de enrutamiento y minimizan el tamaño de la tabla de rutas.
- **Conectividad inalámbrica:** Permite movilidad y expansión rápida con menor coste de cableado.

3.2. Enlaces Redundantes y Prevención de Bucles

Los **enlaces redundantes** previenen interrupciones de servicio al minimizar la posibilidad de un punto único de fallo (SPOF). Los **múltiples enlaces** entre switches (e.g., **EtherChannel**) incrementan el ancho de banda agregado combinando varios puertos físicos en un único enlace lógico de alta capacidad.

Sin embargo, las rutas redundantes en Ethernet pueden causar **bucles lógicos de Capa 2**. Para prevenirlos se emplean dos estrategias:

- **STP (Spanning Tree Protocol):** Protocolo de estándar abierto que crea una topología lógica **sin bucles**. Deshabilita las rutas redundantes hasta que se vuelvan necesarias (e.g., cuando falla el enlace principal). Es el mecanismo clásico de Capa 2.
- **Enrutamiento de Capa 3 en la troncal:** Elimina la necesidad de STP al utilizar enrutamiento IP en los uplinks. Ofrece mejor selección de rutas y convergencia más rápida ante fallos.

3.3. EtherChannel

EtherChannel permite aumentar el ancho de banda entre dispositivos creando un **enlace lógico único** a partir de varios enlaces físicos existentes:

- No requiere gastos adicionales para actualizar a interfaces de mayor velocidad; reutiliza los puertos existentes.
- La mayoría de tareas de configuración se realizan sobre la interfaz EtherChannel (no sobre cada puerto individual), asegurando coherencia.
- Implementa **balanceo de carga** entre los enlaces miembros según métodos configurables (por MAC origen/destino, por IP, etc.).
- Es especialmente útil cuando restricciones de presupuesto impiden adquirir interfaces de alta velocidad o tendidos de fibra óptica.

3.4. Dominios de Fallo

Un **dominio de fallo** es el área de la red que se ve afectada cuando un dispositivo o servicio experimenta problemas. La función del dispositivo que falla determina el **impacto** del dominio:

- **Fallo de un switch de acceso:** Afecta únicamente a los hosts conectados directamente a ese switch (dominio reducido).
- **Fallo de un AP inalámbrico:** Afecta solo a los clientes Wi-Fi asociados a dicho punto de acceso.
- **Fallo de un switch de distribución:** Afecta a todos los switches de acceso (y sus usuarios) que dependen de él.
- **Fallo de un router perimetral:** Impacto mayor, pudiendo dejar sin conectividad WAN a segmentos completos de la red.

El uso de **enlaces redundantes** y **equipos confiables** minimiza los dominios de fallo. Dominios más pequeños reducen el impacto sobre la productividad y simplifican la resolución de problemas.

4. Hardware del Switch

La selección del switch adecuado es crítica para cumplir con los requerimientos actuales y futuros de la red. Existe una gran variedad de plataformas, factores de forma y características.

4.1. Clasificación de Switches por Ámbito de Uso

Categoría	Descripción	Ejemplos Cisco
Switches LAN de Campus	Varían desde equipos sin ventilador con 8 puertos fijos hasta switches modulares de 13 ranuras con cientos de puertos. Cubren las capas de acceso, distribución y núcleo de la red de campus.	Catalyst 2960, 3560, 3650, 3850, 4500, 6500, 6800
Switches administrados en la nube (Meraki)	Permiten apilamiento virtual de switches. Supervisan y configuran miles de puertos en la red sin intervención de personal TI en el sitio.	Cisco Meraki MS Series
Switches de Centro de Datos	Diseñados para entornos de alta densidad en data centers con conmutación de ultra alta velocidad.	Cisco Nexus Series
Switches de acceso ISP	Ubicados cerca del usuario final. Conectan dispositivos del cliente (hogares, pequeñas empresas) a la red del ISP. Integran inteligencia de aplicación, seguridad y administración simplificada.	Catalyst 2960, switches IP/MPLS
Switches de agregación ISP	Switches Ethernet de nivel ISP que agregan tráfico en el perímetro de la red (equivalentes a switches de distribución). Punto intermedio entre switches de acceso y el núcleo.	Catalyst 9500
Switches para redes virtuales	Diseñados para operar en entornos virtualizados con múltiples redes lógicas independientes. Tráfico separado para aislar distintos clientes/servicios. Políticas de seguridad integradas.	Cisco Nexus (modo virtual)

4.2. Factores de Forma de los Switches

Factor de Forma	Descripción
Configuración Fija	Las características y opciones están limitadas a las que vienen de fábrica. No se pueden añadir módulos hardware adicionales. Ej.: switches de 1U (1,75 pulgadas / 44,45 mm de altura).
Modular	El chasis acepta **tarjetas de línea (blades) reemplazables**. Permite agregar módulos para incrementar densidad de puertos o funcionalidades sin reemplazar el equipo entero. Ideal para redes grandes por su mejor uso de espacio y energía.
Apilable (Stackable)	Varios switches físicos se conectan mediante un **cable de apilamiento especial** y operan con eficacia como un único gran switch lógico. Simplifican la gestión y aumentan la escalabilidad.
No Apilable	Switches autónomos que operan de forma independiente, sin capacidad de formar una pila lógica con otros equipos.

4.3. Criterios de Selección de Switches

Criterio	Descripción
Coste	Depende del número y velocidad de las interfaces, funciones admitidas y capacidad de expansión.
Densidad de puertos	Número de puertos disponibles en un único switch. Ej.: Catalyst 3850 disponible en 12, 24 o 48 puertos; Catalyst 9400 admite hasta 384 interfaces.
Alimentación (PoE)	Permite que el switch suministre energía a dispositivos (APs, teléfonos IP, switches compactos) por el cableado Ethernet existente. Evita tendidos eléctricos adicionales. Algunos switches de bastidor admiten fuentes de alimentación redundantes.
Confiabilidad	El switch debe proporcionar acceso continuo e ininterrumpido a la red.
Velocidad de puerto	Velocidad de cable de cada puerto Ethernet (100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps o 100 Gbps). Aspecto prioritario para los usuarios finales.
Búfers para tramas	Capacidad de almacenamiento temporal de tramas. Importante en redes donde puede haber puertos congestionados hacia servidores u otras áreas.
Velocidad de reenvío	Capacidad de procesamiento del switch estimada en datos por segundo. Los switches básicos presentan velocidades inferiores a los de nivel empresarial.
Escalabilidad	El switch debe proporcionar oportunidad para el crecimiento del número de usuarios en el tiempo.

4.4. Switches Multicapa (Capa 3)

Los **switches multicapa** se implementan en las capas de núcleo y de distribución. Se caracterizan por:

- Capacidad de crear una **tabla de enrutamiento**, admitir protocolos de enrutamiento (OSPF, EIGRP) y reenviar paquetes IP a velocidad similar a la de Capa 2.
- Suelen incorporar hardware especializado (**ASIC — Application-Specific Integrated Circuit**) que simplifica el reenvío de paquetes IP de forma independiente a la CPU.
- Ejemplo: Catalyst 2960 con IOS 15.x admite **múltiples SVI activas** (interfaces virtuales conmutadas), permitiendo acceso remoto desde varias redes IP.

Recomendación de ubicación: Utilizar switches más económicos y de menor rendimiento en la **capa de acceso** (no necesitan funcionar a máxima velocidad de cable pues están limitados por los uplinks). Reservar los switches de **mayor rendimiento y coste** para las capas de **distribución y núcleo**, donde la velocidad de reenvío tiene mayor impacto.

5. Hardware de Routers

Los routers se seleccionan según el ámbito de aplicación y el nivel de rendimiento, densidad y resiliencia requerido:

Categoría	Descripción	Ejemplos Cisco
Routers de sucursal	Mejoran los servicios y brindan una experiencia óptima entre la sucursal y la infraestructura WAN. Maximizan la disponibilidad 24/7 del servicio en la sucursal remota.	Cisco ISR 4000 Series, Cisco 900 Series (pequeña sucursal, compacto, sin ventilador)
Routers de perímetro (Edge)	Permiten al borde de red brindar alto rendimiento, seguridad y servicios confiables que unen campus, centros de datos y sucursales.	Cisco ASR 9000, ASR 1000 Series
Routers de ISP	Ofrecen soluciones escalables de extremo a extremo para suscriptores. Diseñados para simplificar y mejorar las redes de prestación de servicios.	Cisco NCS 6000, NCS 5500 Series
Routers industriales	Diseñados para entornos duros de misión crítica. Formato compacto, modular y robusto para aplicaciones en fábricas, exteriores o infraestructuras críticas.	Cisco 1100 Series Industrial ISR, Cisco 800 Industrial ISR

6. Glosario de Términos Fundamentales

Sigla	Significado	Sigla	Significado
AP	Access Point (Punto de Acceso)	**OSPF**	Open Shortest Path First
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit	**PoE**	Power over Ethernet
ASR	Aggregation Services Router	**QoS**	Quality of Service
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	**SFP**	Small Form-factor Pluggable
ISR	Integrated Services Router	**STP**	Spanning Tree Protocol
NCS	Cisco Network Convergence System	**SVI**	Interfaz Virtual Conmutada (Switch Virtual Interface)
NOC	Network Operations Center	**ECMP**	Equal-Cost Multi-Path (rutas de igual coste)

7. Cuestionario Tipo Test de Autoevaluación

Evalúa tu asimilación del Tema 2 respondiendo a las siguientes 12 preguntas:

Pregunta 1: ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales del diseño de redes conmutadas sin límites?

A) Velocidad, densidad, coste y alimentación.

B) Jerarquía, modularidad, capacidad de recuperación (resiliencia) y flexibilidad.

C) Acceso, distribución, núcleo y perímetro.

D) Cifrado, autenticación, autorización y auditoría.

Pregunta 2: ¿Cuál es la función principal de la capa de distribución en un diseño jerárquico de red?

A) Proporcionar acceso directo al usuario final mediante puertos Ethernet.

B) Actuar como troncal de alta velocidad entre los distintos bloques del campus.

C) Agregar redes de la capa de acceso, proporcionar enrutamiento de Capa 3, políticas de seguridad y alta disponibilidad mediante redundancia.

D) Suministrar energía PoE a los puntos de acceso inalámbricos.

Pregunta 3: En un diseño de red de 2 niveles ("núcleo contraído"), ¿qué ocurre con la capa de núcleo?

A) Se duplica para ofrecer redundancia adicional.

B) Se elimina completamente y los switches de acceso se conectan directamente a Internet.

C) Las funciones de la capa de distribución y de núcleo se fusionan en un único dispositivo.

D) Se sustituye por un router industrial de misión crítica.

Pregunta 4: ¿Cuál es la función principal del protocolo STP (Spanning Tree Protocol) en una red con enlaces redundantes?

A) Incrementar el ancho de banda agregando múltiples puertos físicos en un enlace lógico.

B) Eliminar los bucles lógicos de Capa 2 deshabilitando rutas redundantes hasta que sean necesarias.

C) Cifrar el tráfico entre switches de distribución mediante IPsec.

D) Asignar direcciones IP dinámicas a los switches de acceso.

Pregunta 5: ¿Qué tecnología permite agregar múltiples enlaces físicos entre switches en un único enlace lógico de mayor ancho de banda?

A) STP (Spanning Tree Protocol).

B) PoE (Power over Ethernet).

C) EtherChannel.

D) OSPF (Open Shortest Path First).

Pregunta 6: ¿Qué define un "dominio de fallo" en una red?

A) El área de la red donde se aplican políticas de QoS específicas.

B) El área de la red que se ve afectada cuando un dispositivo o servicio experimenta problemas.

C) El conjunto de switches que comparten una misma VLAN de gestión.

D) El rango de direcciones IP asignadas a una subred.

Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes factores de forma de switch permite añadir tarjetas de línea (blades) reemplazables para incrementar la densidad de puertos?

A) Switch de configuración fija.

B) Switch apilable (stackable).

C) Switch modular.

D) Switch administrado en la nube (Meraki).

Pregunta 8: ¿Qué ventaja principal ofrece la tecnología PoE (Power over Ethernet)?

A) Permite a los switches crear tablas de enrutamiento de Capa 3.

B) Suministra energía eléctrica a dispositivos (APs, teléfonos IP) a través del cableado Ethernet existente, evitando tendidos eléctricos adicionales.

C) Incrementa la velocidad de reenvío de tramas mediante circuitos ASIC.

D) Elimina la necesidad de utilizar STP en redes conmutadas.

Pregunta 9: ¿Qué característica distingue a un switch multicapa (Capa 3) de un switch de Capa 2 puro?

A) El switch multicapa puede suministrar energía PoE mientras que el de Capa 2 no.

B) El switch multicapa puede crear una tabla de enrutamiento, admitir protocolos de enrutamiento y reenviar paquetes IP a velocidad similar a la de Capa 2.

C) El switch multicapa solo opera en entornos de centro de datos, no en campus.

D) El switch multicapa necesita obligatoriamente un cable de apilamiento especial.

Pregunta 10: Según las recomendaciones de diseño, ¿dónde se deben ubicar los switches de mayor rendimiento y coste?

A) En la capa de acceso, para maximizar la velocidad al usuario final.

B) En las capas de distribución y de núcleo, donde la velocidad de reenvío tiene mayor impacto en el rendimiento global.

C) Exclusivamente en el centro de datos.

D) En los puntos de acceso inalámbricos (APs).

Pregunta 11: ¿Qué tipo de router Cisco está diseñado específicamente para entornos duros de misión crítica con formato compacto y robusto?

A) Cisco ASR 9000 Series.

B) Cisco NCS 6000 Series.

C) Cisco 1100 Series Industrial ISR.

D) Cisco ISR 4000 Series.

Pregunta 12: ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una estrategia recomendada para el diseño de redes escalables?

A) Utilizar equipos modulares o agrupables en clúster.

B) Implementar un direccionamiento IP jerárquico y planificado.

C) Emplear un único switch de configuración fija para toda la red, sin enlaces redundantes.

D) Utilizar protocolos de enrutamiento escalables como OSPF o EIGRP.

8. Soluciones Justificadas del Test

- **Pregunta 1: Opción B**

  Los cuatro principios son **jerarquía, modularidad, capacidad de recuperación (resiliencia) y flexibilidad**. No son principios independientes; se complementan mutuamente para lograr un diseño robusto.

- **Pregunta 2: Opción C**

  La capa de distribución **agrega redes de la capa de acceso**, proporciona límites de enrutamiento de Capa 3, dominios de broadcast de Capa 2, políticas de seguridad y **alta disponibilidad** mediante switches redundantes y rutas de igual costo al núcleo.

- **Pregunta 3: Opción C**

  En el diseño de 2 niveles o “núcleo contraído”, las funciones de distribución y núcleo se **fusionan en un único dispositivo**. Es apropiado para campus pequeños o de un único edificio donde no se justifica una capa de núcleo separada.

- **Pregunta 4: Opción B**

  STP **elimina los bucles lógicos de Capa 2** deshabilitando las rutas redundantes hasta que el enlace principal falle y la ruta de respaldo se active automáticamente. Es un protocolo de estándar abierto que crea una topología lógica sin bucles.

- **Pregunta 5: Opción C**

  EtherChannel agrega múltiples enlaces físicos en un único enlace lógico, incrementando el ancho de banda y proporcionando balanceo de carga y redundancia a nivel de enlace.

- **Pregunta 6: Opción B**

  Un dominio de fallo es el **área de la red afectada** cuando un dispositivo o servicio experimenta problemas. Su extensión depende de la función y nivel jerárquico del dispositivo que falla.

- **Pregunta 7: Opción C**

  Los **switches modulares** aceptan **tarjetas de línea (blades) reemplazables** en su chasis, permitiendo añadir puertos o funcionalidades sin sustituir el equipo completo. Los de configuración fija no admiten esta expansión.

- **Pregunta 8: Opción B**

  PoE permite suministrar energía eléctrica a través del cable Ethernet existente a dispositivos como APs inalámbricos, teléfonos IP y switches compactos, eliminando la necesidad de un cableado eléctrico independiente.

- **Pregunta 9: Opción B**

  Un **switch multicapa** puede crear tablas de enrutamiento, admitir protocolos como OSPF/EIGRP y reenviar paquetes IP a una velocidad similar a la de Capa 2 gracias al hardware ASIC. Un switch de Capa 2 puro solo conmuta tramas por dirección MAC.

- **Pregunta 10: Opción B**

  Los switches de acceso no necesitan funcionar a máxima velocidad de cable (están limitados por los uplinks). Los switches de **mayor rendimiento** deben ubicarse en las **capas de distribución y núcleo**, donde la velocidad de reenvío tiene mayor impacto global.

- **Pregunta 11: Opción C**

  Los **Cisco 1100 Series Industrial ISR** (y los 800 Industrial ISR) están diseñados específicamente para entornos duros de misión crítica con formato compacto, modular y robusto. Los ASR 9000 son routers de perímetro y los NCS 6000 son de ISP.

- **Pregunta 12: Opción C**

  Emplear un único switch fijo sin redundancia va en contra de todos los principios de escalabilidad: no permite crecimiento modular, carece de tolerancia a fallos y crea un punto único de fallo (SPOF) para toda la red.